

ClassRoomPB

Sistema Acadêmico — ES2

Relatório de Processo da Release 3 Sprint 5

Tecnologia: Java | Arquitetura: MVC | Persistência: JSON

Equipe: Rui Fernando · Francimário Filho · Henzo Marx · Rodrigo Gomes

2026

1. Visão Geral da Sprint 5

A Sprint 5 dá início à Release 3 do sistema ClassRoomPB, sendo realizada entre 07/07/2026 e 20/07/2026. O objetivo desta sprint é implementar o fluxo de avaliação e histórico acadêmico do aluno: lançamento e alteração de notas pelo professor, cálculo automático da média final, consulta de notas e de histórico pelo aluno, apuração da situação acadêmica do aluno e geração de relatórios gerenciais para Coordenador e Administrador.

Sprint	RFs	Totais	Período
Sprint 5	RF31–RF43 (13 RFs)	13 Requisitos Funcionais	07/07 – 20/07/2026

2. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia / Ferramenta	Detalhe
Linguagem	Java
Arquitetura	MVC (Model, View, Controller)
Build / Deps	Maven
Testes	JUnit 5 (junit-jupiter)
Cobertura	JaCoCo
Persistência	JSON (arquivos .json por entidade)
Mocks	Mockito 4.11.0
Guia de Estilo	Aplicação das convenções visuais e de código definidas na Release 2

3. Processo de Desenvolvimento e Organização da Equipe

A equipe manteve a estratégia adotada nas releases anteriores: distribuição de tarefas baseada em estimativa de horas por task, com o objetivo de equilibrar a carga de trabalho entre os membros. Antes da sprint, a equipe se reuniu para decompor os requisitos funcionais em tasks menores e atribuir estimativas de esforço.

A rastreabilidade entre planejamento e execução continuou sendo mantida pelo Azure DevOps, com cada requisito funcional cadastrado como item de trabalho e o link para o commit correspondente registrado na descrição do RF no repositório do GitHub. A partir desta release, a equipe conta com dois novos membros: Henzo Marx e Rodrigo Gomes.

3.1 Sprint 5 (07/07/2026 – 20/07/2026)

Gerente da Sprint: Rui Fernando | QA: Rodrigo Gomes | Dev: Francimário Filho, Henzo Marx

Membro	RF / Tasks	Entregas
Rui Fernando	RF31, RF32, RF33 / Tasks 3.1.1–3.1.7 + Documentação	Lançamento de notas, cálculo de média final, consulta de notas pelo aluno, elaboração do relatório de processo da Sprint 5
Francimário Filho	RF34, RF35, RF36 / Tasks 3.1.8–3.1.13	Situação do aluno, alteração de notas pelo professor, manutenção do histórico de disciplinas cursadas
Rodrigo Gomes	RF37, RF38, RF39 / Tasks 3.1.14–3.1.19 + Atividade de QA	Atributos do histórico, consulta de histórico pelo aluno, consulta de histórico pelo coordenador, testes e revisão de qualidade
Henzo Marx	RF40, RF41, RF42, RF43 / Tasks 3.2.1–3.2.8	Relatório de alunos matriculados por turma, relatório de ocupação de vagas, relatório de reprovação por disciplina, relatório geral de usuários cadastrados

Atribuições de Rui Fernando (Sprint 5)

RF31 — Lançamento de Notas das Etapas (Etapa 1 e Etapa 2):

- Task 3.1.1: Modelagem de classes para Notas.
- Task 3.1.2: Implementação do lançamento de notas.
- Task 3.1.3: Testes unitários para lançamento de notas.

RF32 — Cálculo Automático da Média Final (RN09–RN11):

- Task 3.1.4: Implementação do cálculo da média final.
- Task 3.1.5: Testes unitários para cálculo de média final.

RF33 — Consulta de Notas pelo Aluno:

- Task 3.1.6: Implementação da consulta de notas pelo aluno.
- Task 3.1.7: Testes unitários para consulta de notas.

Documentação:

- Task DOC.S5: Elaboração do relatório de gerenciamento do processo da Sprint 5.

Atribuições de Francimário Filho (Sprint 5)

RF34 — Situação do Aluno: Aprovado, Reprovado por Nota, Reprovado por Falta ou em Recuperação (RN12):

- Task 3.1.8: Implementação da informação da situação do aluno.
- Task 3.1.9: Testes unitários para situação do aluno.

RF35 — Alteração de Notas pelo Professor Antes do Fechamento da Turma:

- Task 3.1.10: Implementação da alteração de notas pelo professor.
- Task 3.1.11: Testes unitários para alteração de notas.

RF36 — Manutenção do Histórico de Disciplinas Cursadas pelo Aluno:

- Task 3.1.12: Implementação da manutenção do histórico de disciplinas cursadas.
- Task 3.1.13: Testes unitários para manutenção do histórico.

Atribuições de Rodrigo Gomes (Sprint 5)

RF37 — Atributos do Histórico (Período, Disciplina, Professor, Nota Final, Frequência e Situação):

- Task 3.1.14: Implementação dos atributos do histórico.
- Task 3.1.15: Testes unitários para atributos do histórico.

RF38 — Consulta de Histórico Acadêmico pelo Aluno:

- Task 3.1.16: Implementação da consulta de histórico pelo aluno.
- Task 3.1.17: Testes unitários para consulta de histórico.

RF39 — Consulta de Histórico dos Alunos do Curso pelo Coordenador:

- Task 3.1.18: Implementação da consulta de histórico pelo coordenador.
- Task 3.1.19: Testes unitários para consulta de histórico.

Atividade de QA (Sprint 5):

- Revisão e validação dos entregáveis da sprint, garantindo cobertura de testes adequada e consistência entre os módulos desenvolvidos pelos demais membros.

Atribuições de Henzo Marx (Sprint 5)

RF40 — Relatório de Alunos Matriculados por Turma:

- Task 3.2.1: Implementação do relatório de alunos matriculados por turma.
- Task 3.2.2: Testes unitários para relatório de alunos matriculados.

RF41 — Relatório de Ocupação de Vagas:

- Task 3.2.3: Implementação do relatório de ocupação de vagas.
- Task 3.2.4: Testes unitários para relatório de ocupação de vagas.

RF42 — Relatório de Reprovação por Disciplina:

- Task 3.2.5: Implementação do relatório de reprovação por disciplina.
- Task 3.2.6: Testes unitários para relatório de reprovação.

RF43 — Relatório Geral de Usuários Cadastrados:

- Task 3.2.7: Implementação do relatório geral de usuários cadastrados.
- Task 3.2.8: Testes unitários para relatório de usuários.

Tasks de Suporte — Sprint 5

- Task S3.1: Implementação da camada de persistência para Notas e Histórico Acadêmico.
- Task S3.2: Implementação da interface de linha de comando para notas e histórico.
- Task S3.3: Tratamento de erros gerais para notas e histórico.
- Task DOC.S5: Elaboração do relatório de gerenciamento do processo da Sprint 5.

4. Burndown da Sprint

4.1 Sprint 5 — Burndown



Figura 1: Gráfico de Burndown da Sprint 5

O gráfico de burndown da Sprint 5, extraído do Azure DevOps para o período de 07/07/2026 a 20/07/2026, registrou 0% de itens concluídos, average burndown de 7, nenhum item sem estimativa (items not estimated: 0) e um aumento de escopo total (total scope increase) de -92. Ao final do período, restavam 5 unidades de trabalho (remaining work), com a curva de trabalho remanescente acompanhando de forma próxima a tendência ideal ao longo da sprint.

5. Registro das Funcionalidades

5.1 Sprint 5 — RF31 a RF43

RF	Descrição	Responsável
RF31	Lançamento das notas das etapas (etapa 1 e etapa 2) pelo professor	Rui Fernando
RF32	Cálculo automático da média final (RN09–RN11)	Rui Fernando
RF33	Consulta de notas pelo aluno	Rui Fernando
RF34	Situação do aluno: aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta ou em recuperação (RN12)	Francimário Filho
RF35	Alteração de notas pelo professor antes do fechamento da turma	Francimário Filho
RF36	Manutenção do histórico de disciplinas cursadas pelo aluno	Francimário Filho
RF37	Registro no histórico de período, disciplina, professor, nota final, frequência e situação	Rodrigo Gomes
RF38	Consulta do histórico acadêmico pelo aluno	Rodrigo Gomes
RF39	Consulta do histórico dos alunos do curso pelo coordenador	Rodrigo Gomes
RF40	Geração de relatório de alunos matriculados por turma pelo coordenador	Henzo Marx

RF	Descrição	Responsável
RF41	Geração de relatório de ocupação de vagas pelo coordenador	Henzo Marx
RF42	Geração de relatório de reprovação por disciplina pelo coordenador	Henzo Marx
RF43	Geração de relatório geral de usuários cadastrados pelo administrador	Henzo Marx

6. Detalhamento das Funcionalidades — Sprint 5

6.1 Lançamento de Notas e Cálculo de Média Final (RF31 e RF32)

O sistema disponibiliza ao Professor um menu para o lançamento das notas de cada aluno de sua turma, referentes à Etapa 1 e à Etapa 2 (RF31). A partir dos valores lançados, o sistema calcula automaticamente a média final do aluno na disciplina (RF32), aplicando as regras de negócio RN09 a RN11, que definem a fórmula de composição da média e os critérios de aprovação direta, recuperação ou reprovação por nota.

6.2 Consulta e Alteração de Notas (RF33 e RF35)

O Aluno pode consultar suas notas por disciplina através do menu de acompanhamento (RF33), visualizando as notas de cada etapa e a média final calculada. O Professor, por sua vez, pode alterar as notas lançadas enquanto a turma não estiver encerrada (RF35), permitindo a correção de eventuais lançamentos incorretos antes do fechamento do período letivo.

6.3 Situação do Aluno (RF34)

Com base na média final e no percentual de frequência apurado na Release 2, o sistema determina automaticamente a situação do aluno na disciplina (RF34, regra RN12): aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta ou em recuperação. Essa situação é exibida ao aluno junto com a consulta de notas e passa a compor o histórico acadêmico.

6.4 Histórico Acadêmico (RF36, RF37, RF38 e RF39)

O sistema mantém o histórico das disciplinas cursadas por cada aluno (RF36), sendo atualizado ao final de cada período letivo. Cada registro do histórico armazena período letivo, disciplina, professor responsável, nota final, percentual de frequência e situação do aluno (RF37). O Aluno pode consultar seu histórico acadêmico completo a qualquer momento (RF38), enquanto o Coordenador pode consultar o histórico de qualquer aluno vinculado ao curso, para fins de acompanhamento e emissão de relatórios acadêmicos (RF39).

6.5 Relatórios Gerenciais (RF40, RF41, RF42 e RF43)

Para apoiar a gestão acadêmica, a Sprint 5 introduz um conjunto de relatórios gerenciais. O Coordenador pode gerar o relatório de alunos matriculados por turma (RF40), o relatório de ocupação de vagas por turma e período (RF41) e o relatório de reprovação por disciplina, indicando os índices de aprovação e reprovação (RF42). O Administrador pode gerar o relatório geral de usuários cadastrados no sistema, segmentado por perfil (RF43).

7. Testes Unitários

Todos os requisitos implementados na sprint possuem cobertura de testes unitários, escritos com o framework JUnit 5 (junit-jupiter) e executados via Maven (mvn test). Os testes continuam organizados em classes aninhadas (@Nested) para separar claramente os cenários de cada funcionalidade.

7.1 Testes da Sprint 5

Testes de Notas e Média Final (RF31, RF32, RF33, RF35)

- Lançamento de notas das etapas com sucesso para aluno matriculado na turma.
- Cálculo correto da média final em diferentes combinações de notas.
- Consulta de notas exibindo etapa 1, etapa 2 e média final atualizados.
- Alteração de notas permitida antes do fechamento da turma e rejeitada após o encerramento.

Testes de Situação do Aluno (RF34)

- Situação corretamente apurada como aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta e em recuperação.
- Validação da regra RN12 combinando média final e percentual de frequência.

Testes de Histórico Acadêmico (RF36, RF37, RF38 e RF39)

- Registro do histórico com todos os atributos exigidos após o fechamento do período letivo.
- Consulta de histórico pelo aluno retornando todas as disciplinas cursadas.
- Consulta de histórico pelo coordenador restrita aos alunos do curso vinculado.

Testes de Relatórios Gerenciais (RF40, RF41, RF42 e RF43)

- Geração do relatório de alunos matriculados por turma com dados consistentes.
- Cálculo correto do percentual de ocupação de vagas por turma.
- Apuração correta dos índices de reprovação por disciplina.
- Geração do relatório geral de usuários segmentado por perfil de acesso.

8. Cobertura de Testes — JaCoCo (Sprint 5)

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
com.classroompb.service	395	92%	150	81%	144	85	12	0 / 12
com.classroompb.repository	81	95%	21	82%	21	22	1	0 / 9
com.classroompb.model	108	91%	3	86%	10	14	8	0 / 16
com.classroompb.util	13	91%	4	83%	6	3	2	0 / 2
com.classroompb.exception	0	100%	0	100%	0	0	0	0 / 2
Total	597 de 7.781	92%	178 de 956	81%	181	124 de 1.789	23 de 466	0 de 41

Tabela 1: Cobertura de testes agregada por pacote — JaCoCo (Sprint 5)

A cobertura geral da Sprint 5 manteve-se em linha com as sprints anteriores, com 92% de cobertura de instruções e 81% de cobertura de branches no total do projeto. O pacote com maior volume de código não coberto é com.classroompb.service, concentrando a lógica das novas regras de negócio (RN09 a RN12) referentes a notas, média final e situação do aluno.

9. Persistência de Dados

O sistema ClassRoomPB manteve o JSON como mecanismo de persistência. A Sprint 5 adicionou dois novos arquivos de persistência ao projeto, cobrindo as entidades Nota e Histórico.

Arquivo	Entidade	Responsável	Sprint
usuarios.json	Usuario (todos os perfis)	Eric Natan	Sprint 1
cursos.json	Curso	José Eudson	Sprint 1
disciplinas.json	Disciplina	José Eudson / Rui Fernando	Sprint 1
periodos_letivos.json	PeriodoLetivo	Rui Fernando	Sprint 1
turmas.json	Turma	Eric Natan	Sprint 2
matriculas.json	Matricula	Eric Natan	Sprint 3
listasespera.json	ListaEspera	José Eudson	Sprint 3
frequencias.json	Frequencia	Rui Fernando	Sprint 4
notas.json	Nota	Rui Fernando	Sprint 5
historico.json	Historico	Rodrigo Gomes	Sprint 5

9.1 Exemplos de Conteúdo dos Arquivos JSON

```
[ {
  "matriculaAluno" : "A0006",
  "codigoDisciplina" : "RDSC",
  "codigoPeriodo" : "2026.1",
  "codigoTurma" : "T02",
  "etapa1" : 0.0,
  "etapa2" : 4.0,
  "chaveUnica" : "A0006_RDSC_2026.1_T02"
} ]
```

Figura 2: Conteúdo do arquivo notas.json

```
[ {
  "matriculaAluno" : "A0001",
  "codigoPeriodo" : "2026.1",
  "codigoDisciplina" : "ES2",
  "nomeDisciplina" : "Eng de Software 2",
  "codigoTurma" : "T01",
  "matriculaProfessor" : "P0001",
  "nomeProfessor" : "Professor",
  "notaFinal" : 8.75,
  "frequencia" : 0.0,
  "situacao" : "APROVADO",
  "aprovado" : true
}, {
```



```
"matriculaAluno" : "A0006",  
"codigoPeriodo" : "2026.1",  
"codigoDisciplina" : "RDSC",  
"nomeDisciplina" : "Redes de Computadores",  
"codigoTurma" : "T02",  
"matriculaProfessor" : "P0001",  
"nomeProfessor" : "Professor",  
"notaFinal" : 2.0,  
"frequencia" : 100.0,  
"situacao" : "REPROVADO POR NOTA",  
"aprovado" : false  
} ]
```

Figura 3: Conteúdo do arquivo historico.json